

Формулата за оценка е $f(2 + \text{брой точки})$. Време за работа: 3 часа. Успех.

Дискретни случайни величини (сл.в.) $Z_1, \dots, Z_n$, приемащи стойности в $\mathbb{Z}$, се наричат **взаимозаменяеми** (exchangeable), ако редът, в който са наблюдавани, няма значение от вероятностна гледна точка, т.е. за всяка пермутация $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ и всички $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{Z}$ е в сила

$$\mathbb{P}(Z_1 = z_1, \dots, Z_n = z_n) = \mathbb{P}(Z_1 = z_{\sigma(1)}, \dots, Z_n = z_{\sigma(n)}).$$

Тогава, в частност, $Z_i \stackrel{d}{=} Z_1$, $(Z_i, Z_j) \stackrel{d}{=} (Z_1, Z_2)$, $i \neq j$, и т.н.

Задача 1. Нека $\tilde{p} \sim \text{Beta}(1, 1)$ ¹ и, условно на $\tilde{p}$, сл.в. $X_1, \dots, X_4$ са независими и еднакво разпределени Бернулиеви сл.в. с вероятност за успех $\tilde{p}$, т.е. за всички $x_1, \dots, x_4 \in \{0, 1\}$

$$\mathbf{P}(X_1 = x_1, \dots, X_4 = x_4 | \tilde{p}) = \tilde{p}^{\sum_{i=1}^4 x_i} (1 - \tilde{p})^{\sum_{i=1}^4 (1 - x_i)}.$$

- (0.25 т.) Докажете, че $X_1, \dots, X_4$ са взаимозаменяеми. Независими ли са?
- (0.25 т.) Пресметнете $\mathbb{P}(X_4 = 1)$ и $\mathbb{P}(X_4 = 1 | X_1 = x_1, X_2 = x_2, X_3 = x_3)$.
- (0.25 т.) Пресметнете $\text{Cov}(X_2, X_5)$.
- (0.25 т.) Намерете разпределението на $X_1 + \dots + X_4$.
- (Бонус 0.5 т.) Намерете условното разпределение, условното очакване и условната дисперсия на $\tilde{p}$ спрямо (X_1, X_2, X_3) .
- (0.5 т.) Обобщете формулите в 2. и 4. за редица $X_1, \dots, X_n$ от n сл.в.

Задача 2. Урна съдържа 1 бяла и 1 черна иначе еднакви топки. На всеки опит вадим случайно с равна вероятност една от топките в урната, след което я връщаме обратно заедно с още 1 топка от същия цвят.

- (0.25 т.) Каква е вероятността на 4-тия опит да извадим черна топка? А каква е условната вероятност да извадим черна топка на 4-тия опит, знаейки какво се е паднало на предходните три опита?
- (0.25 т.) Намерете разпределението на броя бели топки в урната W_4 след 4 опита. А след n опита?
- (0.25 т.) За произволни m и n , $m < n$, намерете вероятността m -тата топка да е била черна, ако n -тата е бяла.
- (0.25 т.) За произволно n , намерете вероятността n -тата и $(n + 1)$ -та топка да са черни.
- (0.25 т.) Пресметнете $\mathbb{P}(W_{n+1} = W_n + 1)$.
- (0.5 т.) Докажете, че $\frac{W_n}{n}$ се сходя по разпределение и намерете границата му.

Задача 3. (0.5 т.) Представете си следния метод за разбъркване на стандартно тесте карти: горната карта се изважда и се поставя в тестето на произволно място, като процедурата се повтаря многократно. Първоначално има една карта, която се намира най-отдолу на тестето – ще я наречем картата X . Логично е картите да бъдат напълно разбъркани, когато дойде ред на картата X също да бъде поставена на произволно място в тестето, след като е била “избутана” до най-отгоре на тестето. Какъв е очакваният брой ходове, докато това се случи? Намерете вероятността Асо спатия да се намира на 5-та позиция след края на процедурата?

Задача 4. Нека $U_1, U_2, U_3 \sim U(0, 1)$ са независими сл.в. Означаваме с $U_{(1)} \min\{U_1, U_2, U_3\}, \dots, U_{(3)} = \max\{U_1, U_2, U_3\}$ наредените в нарастващ ред U_1, U_2, U_3 .

Например, ако дадена реализация е $U_1 = 0.23$, $U_2 = 0.88$, $U_3 = 0.1$, то $U_{(1)} = 0.1$, $U_{(2)} = 0.23$, $U_{(3)} = 0.88$.

- (0.25 т.) Намерете плътностите и очакванията на $U_{(1)}$ и $U_{(3)}$.
- (0.25 т.) Вярно ли е, че $U_{(2)} \sim U(0, 1)$. Ако да, го докажете, а ако не – намерете разпределението му.
- (0.25 т.) Намерете дисперсията на $X := -\ln(U_1)$.

¹ $Y \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$, за $\alpha, \beta > 0$, ако Y е непрекъсната сл.в. с плътност $f_Y(y) = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} y^{\alpha-1} (1-y)^{\beta-1}$ за $y \in [0, 1]$ и 0 иначе, където $B(\alpha, \beta) = \int_0^1 y^{\alpha-1} (1-y)^{\beta-1} dy = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$, а Γ е Ойлеровата гама функция, удовлетворяваща $\Gamma(n) = (n-1)!$ за $n \in \mathbb{N}$.